

NOIP2025 模拟赛

NOIP 模拟题

联考第 8 场

时间：2025 年 10 月 18 日 08:00 ~ 12:00

题目名称	净炼火之章	不败阳焰之章	潮涌之章	磷星之章
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
可执行文件名	moon.exe	fire.exe	water.exe	star.exe
输入文件名	moon.in	fire.in	water.in	star.in
输出文件名	moon.out	fire.out	water.out	star.out
每个测试点时限	2 秒	3 秒	1 秒	2.5 秒
内存限制	512 MiB	1024 MiB	512 MiB	512 MiB
测试点数目	4	10	4	5
测试点是否等分	是	是	是	是

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	moon.cpp	fire.cpp	water.cpp	star.cpp
-----------	----------	----------	-----------	----------

编译选项

对于 C++ 语言	-O2 -std=c++14 -Wl,--stack=536870912	-O2 -std=c++14 -Wl,--stack=1073741824	-O2 -std=c++14 -Wl,--stack=536870912	-O2 -std=c++14 -Wl,--stack=536870912
-----------	--	---	--	--

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. C/C++ 中函数 main() 的返回值类型必须是 int，程序正常结束时的返回值必须是 0。
3. 提交的程序代码文件的放置位置请参考各省的具体要求。
4. 因违反以上三点而出现的错误或问题，申诉时一律不予受理。
5. 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末回车）。
6. 选手提交的程序源文件必须不大于 100KB。
7. 程序可使用的栈空间内存限制与题目的内存限制一致。
8. 全国统一评测时采用的机器配置为：Intel(R) Core(TM) i7-8700K CPU @3.70GHz，内存 32GB。上述时限以此配置为准。
9. 只提供 Linux 格式附加样例文件。
10. 评测在当前最新公布的 NOI Linux 下进行，各语言的编译器版本以此为准。

净炼火之章 (moon)

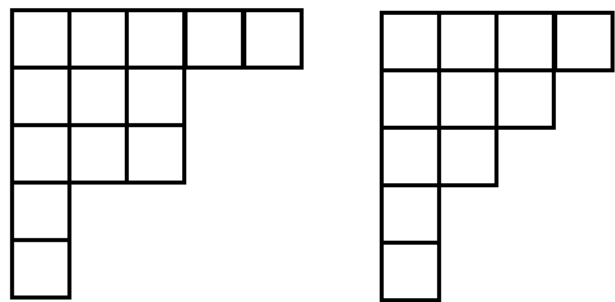
【题目背景】

「不要一直盯着我的眼睛，不保证你会看到什么。」

【题目描述】

某一天，龙、仆、丝、玛四人聚在一块，商量着出一套 NOIP 模拟赛题，此时阿蕾奇诺突发奇想：要不要出一套只有「数据删除」的模拟赛？四人一拍即合，很快一致同意了这个决定。

小 Z 新学了 Ferrers 图像！他现在知道了一个图像是 Ferrers 图像当且仅当这个图像由若干行左对齐的方格组成，且从上到下每一行的方格个数单调不增。现在他定义了一个 Ferrers 图像是好的，当且仅当它与他关于主对角线（左上-右下对角线）转置相同，下图左侧为一个好的 Ferrers 图像，右侧不是好的 Ferrers 图像。



现在小 Z 给出了 T 次询问，每次给出一个正整数 n ，问有多少个好的 Ferrers 图像由 n 个方框组成，由于答案可能很大，你只需要输出答案对 p （一个给定的数）取模之后的结果即可。

【输入格式】

从文件 `moon.in` 中读入数据。
第一行包含两个正整数 T, p ，表示询问次数与模数。
接下来 T 行，每行包含一个正整数 n ，表示一次询问。

【输出格式】

输出到文件 `moon.out` 中。
对每次询问，输出一行一个整数，表示答案。

【样例 1 输入】

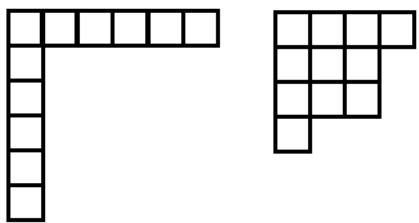
```
1 5 998244353
2 9
3 11
4 20
5 25
6 60
```

【样例 1 输出】

```
1 2
2 2
3 7
4 12
5 209
```

【样例 1 解释】

当 $n = 11$ 时，共有以下两种好的 Ferrers 图像：



【样例 2 输入】

```
1 3 991145149
2 36
3 2995
4 199808
```

【样例 2 输出】

```
1 33
2 615985322
3 896418163
```

【子任务】

对所有数据，保证 $1 \leq T \leq 2 \times 10^5, 1 \leq n \leq 2 \times 10^5, 10^8 \leq p \leq 10^9$ 。

本题存在子任务捆绑

Subtask 编号	$n \leq$	分值
1	25	30
2	200	20
3	3000	
4	2×10^5	30

不败阳焰之章（fire）

【题目背景】

「战士们啊！将胜利与荣耀留在纳塔！」

【题目描述】

小 Z 比较手残，从来都没法流畅地打出 A 重闪，因此他非常恼火并且出了下面的这道题！

你需要维护一个 n 行 n 列的矩阵 $a_{1\dots n,1\dots n}$ ，初始时 $a_{i,j}$ 均为 0，接下来你需要支持以下几种操作：

- 修改操作，其中会给出四个参数 dir , i , op , w ，含义如下：
 - dir 表示操作的类型，若 $\text{dir}=0$ ，则表示此次操作为行操作；若 $\text{dir}=1$ ，则表示此次操作为列操作。
 - i 表示此次操作为第 i 行/第 i 列。
 - op 表示此次操作的类型，当 $\text{op}=1/2/3/4$ 时分别表示按位与/按位或/按位异或/加法操作，其中如果为加法操作，则执行完之后需要对 999999999 取模。
 - x 表示此次操作的运算参数。
 - 例如，操作 `0 1 2 3` 即表示对第 1 行的所有数进行按位或上 3 的操作。
- 查询操作，给出 p q ，求出 $\sum_{1\leq i\leq p,1\leq j\leq q} a_{i,j}$ 的值。

【输入格式】

从文件 `fire.in` 中读入数据。
第一行包含两个正整数 n, q ，表示矩阵大小以及操作次数。
接下来 q 行，每行包含一次操作，形式为 `1 dir i op w` 或 `2 p q`。

【输出格式】

输出到文件 `fire.out` 中。
对每次查询操作，输出一行一个整数，表示答案。

【样例 1 输入】

```
1 4 8
2 1 0 2 3 5
3 1 1 3 4 2
```

```
4 2 3 4
5 1 1 4 2 6
6 1 0 1 4 7
7 2 4 4
8 1 1 2 1 3
9 2 2 2
```

【样例 1 输出】

```
1 26
2 76
3 16
```

【样例 1 解释】

一共进行了 5 次修改操作，每次操作完之后的矩阵为：

```
1 0 0 0 0    0 0 0 0    0 0 2 0    0 0 2 6    7 7 9 13    7 3 9 13
2 0 0 0 0 => 5 5 5 5 => 5 5 7 5 => 5 5 7 7 => 5 5 7 7 => 5 1 7 7
3 0 0 0 0    0 0 0 0    0 0 2 0    0 0 2 6    0 0 2 6    0 0 2 6
4 0 0 0 0    0 0 0 0    0 0 2 0    0 0 2 6    0 0 2 6    0 0 2 6
```

【样例 2】

见选手目录下的 *fire/fire2.in* 与 *fire/fire2.ans*。

【样例 2 解释】

这个数据满足第 1 ~ 3 个测试点的限制。

【子任务】

对所有数据，保证 $1 \leq n \leq 4000, 1 \leq q \leq 50000, 1 \leq w \leq 10^9$ ，保证给出的操作合法。

测试点编号	$n \leq$	$q \leq$
1, 2, 3	300	1000
4, 5, 6	1000	10000
7, 8, 9, 10	4000	50000

潮涌之章 (water)

【题目背景】

「最高审判官，那维莱特，在此宣告：」
「——我将赦免你们所有枫丹人的罪孽。」

【题目描述】

枫丹境内有 n 座城市，这 n 座城市之间由 $n - 1$ 条双向道路连接，使得任意两座城市之间都能互相到达。枫丹人民共使用 k 种能源，其中第 i 座城市中的居民一共使用 l_i 种能源，分别为 $a_{i,1}, a_{i,2}, \dots, a_{i,l_i}$ 。

现在最高审判官想将所有 n 座城市划分为若干个经济区，其中第 i 个经济区由一些城市 $c_{i,1}, c_{i,2}, \dots$ 组成。为了克服能源不同而产生的障碍，每个经济区会花费一定的摩拉来建立能源转化装置。对第 i 个经济区，其中的能源转化装置需要支持转化所有经济区中城市的能源，同时由于货运只能通过这 $n - 1$ 条道路进行，该能源转化装置也需要支持转化所有处于经济区中某两个城市 $c_{i,p}, c_{i,q}$ 间的简单路径上的城市的能源。如果确定需要支持转化的能源共有 t 种，则建立能源转化装置所需的摩拉为 w_t 。

在确定完经济区的划分之后，这种划分的代价定义为各经济区建立能源转化装置的摩拉数之和。现在请你求出所有本质不同的划分的代价之和。由于答案可能很大，你只需要输出答案对 $10^9 + 7$ 取模之后的结果即可。

定义两种划分本质不同，当且仅当存在两个不同的城市 i, j ，满足 i, j 在一种划分方式中处于同一个经济区内，而在另一种划分方式中不处于同一个经济区内。

【输入格式】

从文件 `water.in` 中读入数据。

第一行包含两个正整数 n, k 。

第二行包含 k 个正整数 $w_1 \dots w_k$ 。

接下来 n 行，每行第一个正整数 l_i ，后面包含 l_i 个两两不同的正整数 $a_{i,1}, a_{i,2}, \dots, a_{i,l_i}$ ，表示第 i 座城市中居民使用的能源。

接下来 $n - 1$ 行，每行包含两个正整数 u, v ，表示一条双向道路的两个端点。

【输出格式】

输出到文件 `water.out` 中。

输出一行一个整数，表示答案。

【样例 1 输入】

```
1 3 3
2 1 2 4
3 1 1
4 1 2
5 1 3
6 1 2
7 2 3
```

【样例 1 输出】

```
1 18
```

【样例 1 解释】

共有以下 5 种划分方式， t_i 表示每个经济区能源转化装置需要支持转化的能源种类数：

- $\{1, 2, 3\}, t_1 = 3$ ：共需 $w_3 = 4$ 的摩拉
- $\{1, 2\}, t_1 = 2; \{3\}, t_2 = 1$ ：共需 $w_2 + w_1 = 3$ 的摩拉
- $\{1, 3\}, t_1 = 3; \{2\}, t_2 = 1$ ：共需 $w_3 + w_1 = 5$ 的摩拉
- $\{1\}, t_1 = 1; \{2, 3\}, t_2 = 2$ ：共需 $w_1 + w_2 = 3$ 的摩拉
- $\{1\}, t_1 = 1; \{2\}, t_2 = 1; \{3\}, t_3 = 1$ ：共需 $w_1 + w_1 + w_1 = 3$ 的摩拉

总和为 $4 + 3 + 5 + 3 + 3 = 18$ 摩拉。

【样例 2 输入】

```
1 7 5
2 12 34 56 78 90
3 1 2
4 2 1 2
5 2 2 3
6 3 1 3 4
7 1 4
8 2 1 5
9 2 3 5
10 1 2
```



```
11 1 3
12 2 4
13 2 5
14 3 6
15 3 7
```

【样例 2 输出】

```
1 183666
```

【样例 3】

见选手目录下的 *water/water3.in* 与 *water/water3.ans*。

【样例 3 解释】

这个数据满足 Subtask 1 的限制。

【样例 4】

见选手目录下的 *water/water4.in* 与 *water/water4.ans*。

【样例 4 解释】

这个数据满足 Subtask 3 的限制。

【子任务】

本题存在子任务捆绑

对所有数据，保证 $1 \leq n \leq 5000, 1 \leq l_i \leq k \leq 10, 1 \leq a_{i,j} \leq k, 1 \leq u, v \leq n, 1 \leq w_i < 10^9 + 7$ 。

Subtask 编号	性质	分值
1	保证 $1 \leq n \leq 10$	20
2	保证 $k = 1$	10
3	保证 $k \leq 2$	30
4	无额外限制	40

磷星之章 (star)

【题目背景】

「万物都有终点，时间也不例外。」

【题目描述】

师父给了你一个 n 行 m 列的矩阵 $a_{n \times m}$ ，矩阵中只包含小写英文字母 **a** 至 **z**，紧接着她给你出了这样一道难题。

使用左上顶点与右下顶点的坐标来描述一个子矩阵的位置，设两个坐标分别为 (x_1, y_1) 与 (x_2, y_2) ，称一个子矩阵是好的，当且仅当以下两个条件均满足：

- $1 \leq x_1 < x_2 \leq n, 1 \leq y_1 < y_2 \leq m$ 。
- 这个矩阵边界上的所有字符全部相同。其中，定义一个矩形的边界为集合 $\{a_{x_1,j} | y_1 \leq j \leq y_2\} \cup \{a_{x_2,j} | y_1 \leq j \leq y_2\} \cup \{a_{i,y_1} | x_1 \leq i \leq x_2\} \cup \{a_{i,y_2} | x_1 \leq i \leq x_2\}$ 。

现在师父要求你快速求出好的子矩阵的个数，请你完成这道试炼吧。

【输入格式】

从文件 *star.in* 中读入数据。
第一行包含两个正整数 n, m 。
接下来 n 行，每行包含一个长度为 m 的字符串，表示矩阵的每一行。

【输出格式】

输出到文件 *star.out* 中。
输出一行一个整数，表示答案。

【样例 1 输入】

```
1 3 4
2 aaaa
3 aaba
4 aaaa
```

【样例 1 输出】

```
1 5
```

【样例 2 输入】

```
1 5 6
2 aaaaaa
3 abaaca
4 aaaaaa
5 aazzaa
6 aazzaa
```

【样例 2 输出】

```
1 15
```

【样例 3】

见选手目录下的 *star/star3.in* 与 *star/star3.ans*。

【样例 3 解释】

这个数据满足 Subtask 2 的限制。

【样例 4】

见选手目录下的 *star/star4.in* 与 *star/star4.ans*。

【样例 4 解释】

这个数据满足 Subtask 4 的限制。

【子任务】

本题存在子任务捆绑

对所有数据，保证 $1 \leq n, m \leq 3000$ ，矩阵中只包含小写英文字母 **a** 至 **z**。

Subtask 编号	n, m	分值
1	$1 \leq n, m \leq 50$	10
2	$1 \leq n, m \leq 300$	20
3	$1 \leq n, m \leq 500$	10
4	$1 \leq n, m \leq 1000$	30
5	$1 \leq n, m \leq 3000$	